

PHY-13 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 理想气体物态方程 $PV = \underline{\hspace{2cm}}$; $R = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ 。

▶ 查看解答

★ 2. 分子数密度形式 $p = \underline{\hspace{2cm}}$; $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 单原子 $i = \underline{\hspace{2cm}}$; 双原子 $i = \underline{\hspace{2cm}}$; 多原子 $i = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 4. 内能 $E = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 5. 三种速率 $v_p = \sqrt{\hspace{2cm}}$ 、 $\bar{v} = \sqrt{\hspace{2cm}}$ 、 $v_{rms} = \sqrt{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 理想气体内能只和温度有关。()

▶ 查看解答

7. 判断：温度升高，分子平均速率增大、最概然速率左移。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：同一温度下，氢气分子比氧气分子速率整体更大。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：绝对零度可以达到。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. $\nu=1\text{ mol}$ 、 $T=27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($=300\text{ K}$)、 $V=0.02\text{ m}^3$ ， $P=?$ ($R=8.314$)

▶ [查看解答](#)

11. 1 mol He （单原子， $i=3$ ）， $T=400\text{ K}$ ，内能？

▶ [查看解答](#)

12. N_2 ($M=0.028\text{ kg/mol}$) $T=300\text{ K}$ ， $v_{\text{rms}}=?$

▶ [查看解答](#)

13. 2 mol 双原子气体温度从 300 K 升到 400 K ， $\Delta E=?$

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 给 $f(v)$ 曲线怎么求速率大于 v_1 的分子比例？

▶ [查看解答](#)

15. 绝热容器抽去挡板让两种气体混合，用什么守恒？

► [查看解答](#)

16. 同温下 H_2 和 O_2 的速率分布曲线怎么区分？

► [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义
PHY13-讲义.html